

IMD0029 - ESTRUTURA DE DADOS BÁSICAS I - T06

Trabalho Prático 1 Und. 2 – Tipos Abstratos de Dados (TADs)

Neste trabalho, cada aluno deverá implementar três estruturas distintas, representando diferentes Tipos Abstratos de Dados (TADs), utilizando a linguagem C ou C++.

Cada implementação deve ser:

- independente;
- modularizada;
- acompanhada de um programa principal (main) para demonstração de funcionamento.

Implementação

As estruturas deverão ser implementadas pelo próprio aluno, utilizando:

- ponteiros;
- alocação dinâmica de memória;
- estruturas desenvolvidas na disciplina.

Não será considerada válida a utilização de estruturas prontas da STL que substituam a implementação solicitada.

Estruturas Obrigatórias

1. TAD Sequência (15 pontos)

Requisitos

Implementar uma sequência baseada em array dinâmico.

Operações obrigatórias

```
insert(int pos, int elem)
remove(int pos)
get(int pos)
print()
```

Teste mínimo sugerido

- Inserir 10 elementos;

- Remover 2 elementos do meio;
- Exibir a sequência antes e depois da remoção.

2. TAD Conjunto (15 pontos)

Requisitos

Implementar um conjunto utilizando array não ordenado.

Regras: Não permitir elementos repetidos.

Operações obrigatórias

```
add(int elem);  
remove(int elem);  
contains(int elem);  
union(Set A, Set B);  
intersection(Set A, Set B);  
print().
```

Observações

- As operações de união e interseção devem retornar novos conjuntos.

Teste mínimo sugerido

A = {1, 2, 3, 5}

B = {3, 4, 5, 6}

Exibir:

- União
- Interseção

3. Array Sequence (20 pontos)

Requisitos

Implementar uma estrutura do tipo Array Sequence utilizando array dinâmico.

Operações obrigatórias:

```
pushBack(int value);  
pushFront(int value);  
insert(int pos, int value);  
remove(int pos);  
find(int value);  
size();  
print().
```

Regras

- O array deve crescer dinamicamente quando atingir sua capacidade máxima.
- Deve haver verificação de limites nas operações.

Teste mínimo sugerido

- Inserir os valores: [10, 20, 30, 40]
- Inserir um elemento no início;
- Inserir um elemento no meio;
- Remover um elemento;
- Exibir a estrutura final.

Relatório (Obrigatório)

Cada aluno deverá entregar pelo Sigaa um relatório em PDF contendo:

1. Introdução;
2. Descrição teórica de cada TAD;
3. Explicação das principais operações;
4. Trechos relevantes do código;
5. Tabela de complexidade das operações;
6. Evidências dos testes realizados;
7. Conclusão;
8. Link do repositório GitHub ou outros.

Regras Gerais

- O trabalho individual;
- Cópias parciais ou totais resultarão em nota zero;
- O código deve compilar e executar corretamente;
- Trabalhos sem relatório não terão nota;
- arquivo .zip com o código-fonte, relatório em PDF e link do repositório GitHub.

Nome do arquivo: **EBDI06_TADs_NomeSobrenome.zip**